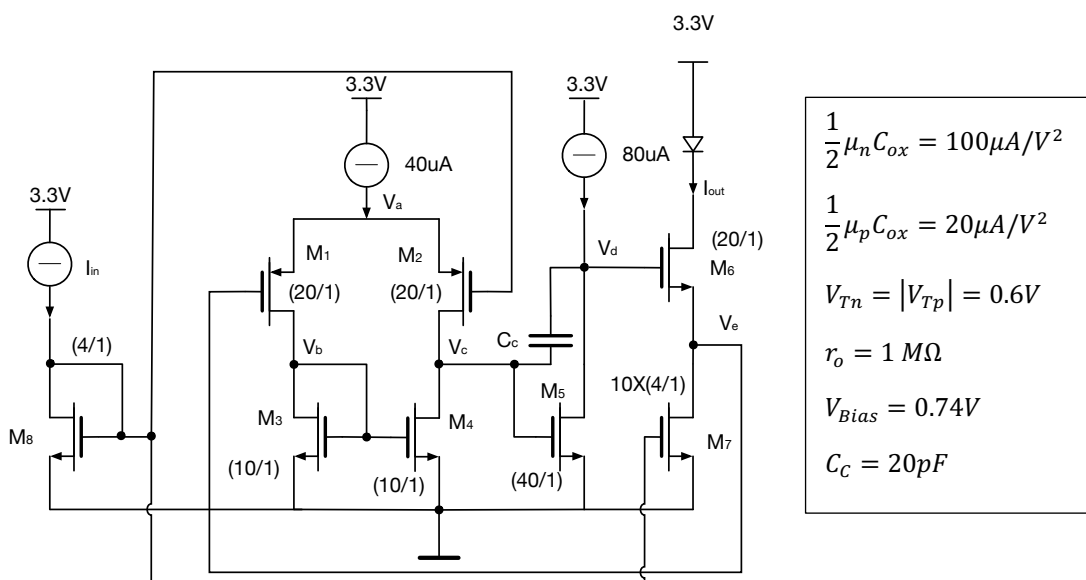


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Prova scritta di Elettronica Analogica

14 Giugno 2021



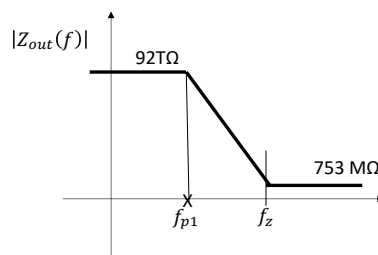
1. (Punti 3) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $I_{out}(s)$ e $I_{in}(s)$ nello schema riportato in figura.
2. (Punti 5) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_e) e tutte le correnti di polarizzazione, considerando $I_{in}=10\mu A$.
3. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in continua
4. (Punti 4) Considerando i parametri di "matching" per la tensione di soglia $\sigma(V_T) = \frac{a}{\sqrt{WL}}$ e per il coefficiente $\beta = \frac{w}{L} \mu_n C_{ox} \frac{\sigma(\beta)}{\beta} = \frac{b}{\sqrt{WL}}$ pari a ($a = 10mV \cdot \mu m$ e $b = 10\% \cdot \mu m$), valutare la varianza della corrente di uscita.
5. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
6. (Punti 7) Calcolare l'impedenza di uscita nel terminale in cui è connesso il diodo

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Soluzioni

- $\frac{i_{out}(s)}{i_{in}(s)} = 10$
- $V_a=1.57V, V_b=0.74V, V_b=V_c, V_d=1.581V$ e $V_e=0.758V$.
 $I_{D1,2,3,4}=20\mu A, I_{D5}=80\mu A, I_{D6,7}=100\mu A$ e $I_{D8}=10\mu A$
- $G_{loop}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{gm_6(r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6(r_{06} \parallel r_{07})} = -10.365 k$
- $\sigma^2(I_{out}) = N gm^2 \sigma^2(V_T) + \frac{I_{out}^2}{N} \left(\frac{\sigma(\beta)}{\beta} \right)^2$
 $gm = 126\mu A/V$
Quindi
 $\sigma(I_{out}) = 2.14 \mu A$
- $G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1+s\tau_{z1})}{(1+s\tau_{p1})}$
 $f_{p1} \cong 13.9Hz$
 $f_{z1} = 9.096 MHz$
 $\omega_t \cong \frac{gm_{1,2}}{C_c}$
 $f_t \cong 1.4483MHz$
- $Z_{OUT}(s) \cong (r_{06} + r_{07})(1 - G_{loop} * (s))$
 $G_{loop} * (0) = -(1 + gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05}) \frac{gm_6 r_{07} r_{06}}{r_{07} + r_{06}} = -46.33 M$
 $\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loop} * (j\omega) \cong -(1 - \frac{gm_{1,2}}{gm_5}) \frac{gm_6 r_{07} r_{06}}{r_{07} + r_{06}} = 375.8$



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. **Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $i_{out}(s)$ e $i_{in}(s)$ nello schema.**

Lo schema ha una retroazione negativa che porta i transistori M8 e M7 a lavorare con la stessa V_{ds} , avendo anche la stessa V_{gs} si può concludere che

$$\frac{i_{out}(s)}{i_{in}(s)} = 10$$

2. **Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_e) e tutte le correnti di polarizzazione considerando $I_{in}=10\mu A$.**

La $V_{gs8} = V_{gs7} = 0.758V$, e considerando l'effetto della retroazione avremo che $V_e = 0.758V$. Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio M1 e M2 sarà di $20\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1,2}| = 0.82V$ con $V_a = 1.57V$, $V_{gs3,4} = 0.74V$ con $V_b = 0.74V$. Considerando M5 in saturazione la sua corrente sarà di $80\mu A$ e quindi la sua $V_{gs5} = 0.74V$ e quindi $V_b = V_c$. I_{DM7} sarà uguale a $100\mu A$ avendo la stessa V_{gs} di M8 e V_{gs6} sarà di $=0.823V$. Quindi $V_d = V_e + 0.823 = 1.581V$.

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 182\mu A/V$$

$$gm_5 \cong 1143\mu A/V$$

$$gm_6 \cong 894.5\mu A/V$$

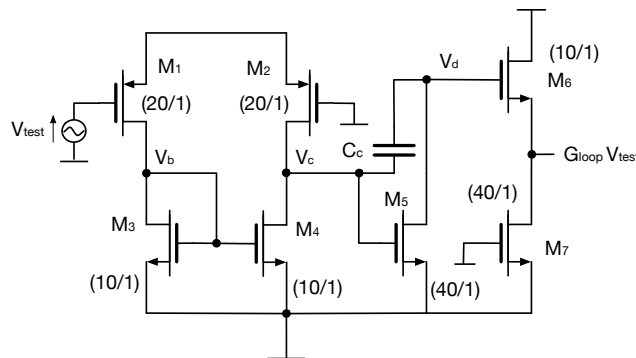
Non scorrendo corrente nel ramo di V_{test} lo schema può essere semplificato come in figura :

$$G_{loop}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{gm_6 (r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6 (r_{06} \parallel r_{07})} = -103.65 k$$

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 100dB$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



4. Considerando i parametri di “matching” per la tensione di soglia $\sigma(V_T) = \frac{a}{\sqrt{WL}}$ e per il coefficiente $\beta = \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} \frac{\sigma(\beta)}{\beta} = \frac{b}{\sqrt{WL}}$ pari a ($a = 10mV \cdot \mu m$ e $b = 5 \% \cdot \mu m$), valutare la varianza della corrente di uscita

$$\sigma^2(I_{out}) = N g_m^2 \sigma^2(V_T) + \frac{I_{out}^2}{N} \left(\frac{\sigma(\beta)}{\beta} \right)^2$$

$$g_m = 126 \mu A/V$$

Quindi

$$\sigma(I_{out}) = 2.14 \mu A$$

5. Calcolare il guadagno d’anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell’asse a 0db.

Il guadagno d’anello ha un polo e uno zero in entrambi i casi

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})}$$

Il polo della capacità Cc sarà

$$R_c = (r_{04} \parallel r_{02}) g_{m5} r_{05} + r_{05} = 572.5 M\Omega$$

Quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_{p1} \cong 13.9Hz$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

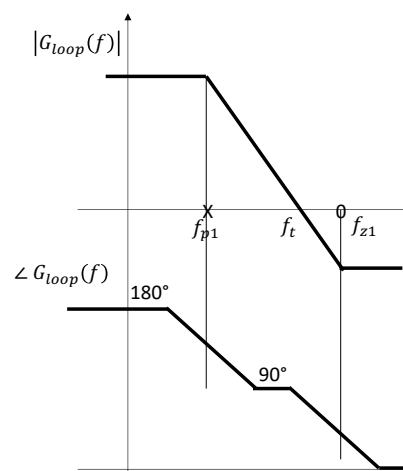
Nel caso dello schema riconosciamo una configurazione che genera uno zero destro di pulsazione pari a z_1 .

$$z_1 = gm_5 / C_{cc}$$

$$f_{z1} = 9.096 \text{ MHz}$$

Infatti, Considerando $\omega \rightarrow \infty$, il nostro guadagno d'anello tenderà a

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loop}(j\omega) \cong \frac{gm_{1,2}}{gm_5}$$



$$\varphi_m \cong 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{f_t}{f_{z1}}\right) = 81^\circ$$

$$\omega_t \cong \frac{gm_{1,2}}{C_c}$$

$$f_t \cong 1.4483 \text{ MHz}$$

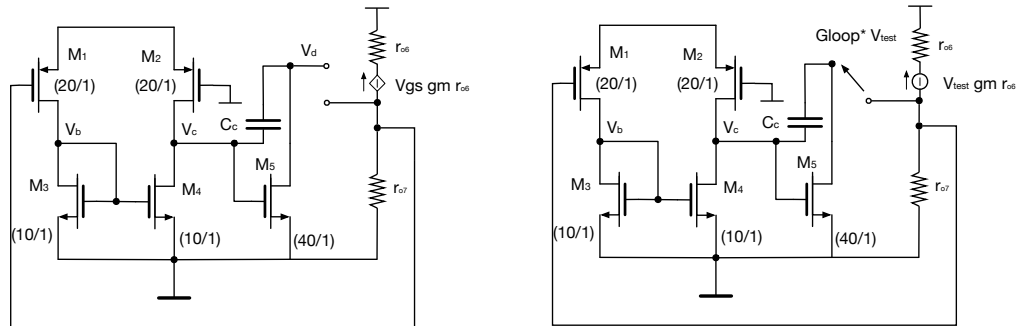
6. Calcolare la resistenza di uscita dello schema

Trasformando il transistor che si trova su M6 nel suo equivalente thevenin creiamo uno schema con retroazione di tipo serie sull'uscita. Questa trasformazione non cambia il guadagno d'anello che rimane quello precedentemente valutato e permette una valutazione immediata dell'impedenza che viene moltiplicata dalla retroazione.

$$Z_{OUT}(s) \cong (r_{o6} + r_{o7})(1 - G_{loop}(s))$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



Dove

$$G_{loop} * (s) = -(1 + gm_{1,2} (r_{o4} \parallel r_{o2})) gm_5 r_{o5} \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})} \frac{gm_6 r_{o7} r_{o6}}{r_{o7} + r_{o6}}$$

$$G_{loop} * (0) = -(1 + gm_{1,2} (r_{o4} \parallel r_{o2})) gm_5 r_{o5} \frac{gm_6 r_{o7} r_{o6}}{r_{o7} + r_{o6}} = -46.33 M$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loop} * (j\omega) \cong -(1 - \frac{gm_{1,2}}{gm_5}) \frac{gm_6 r_{o7} r_{o6}}{r_{o7} + r_{o6}} = 375.8$$

